

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Савинова Майя Михайловна

2026-04-29

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

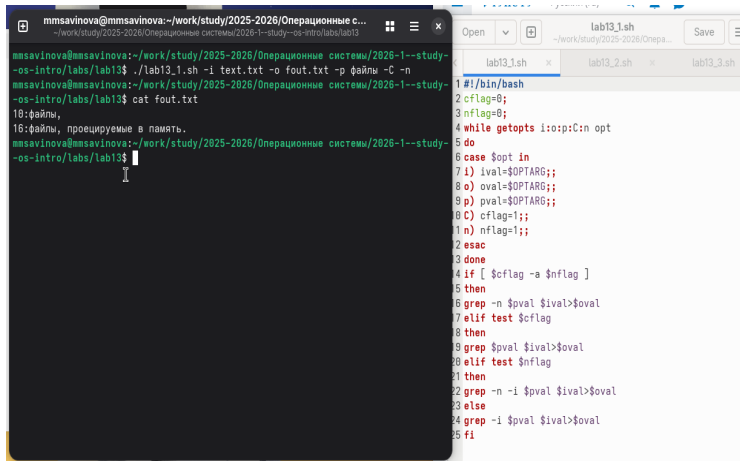
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы

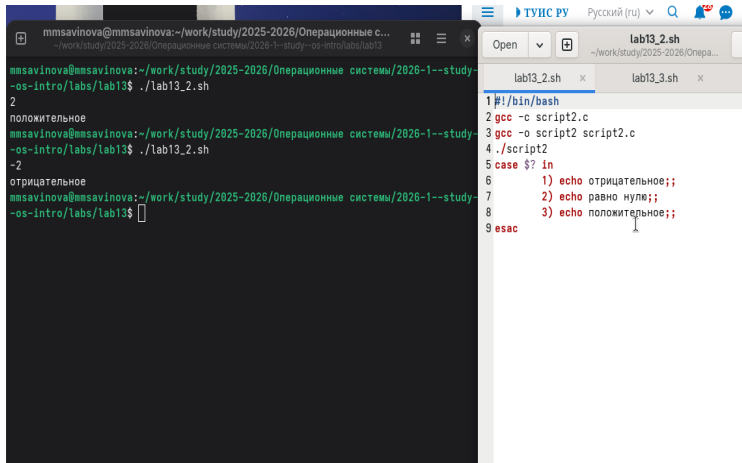


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The prompt is "mmsavinova@mmsavinova:". The user has entered the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The output of the script is displayed in green text: "10:файлы," and "16:файлы, проецируемые в память." The prompt is now "mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab13\$". The code editor on the right has a title bar that reads "lab13_1.sh". It contains a shell script with the following content:

```
1#!/bin/bash
2cflag=0;
3nflag=0;
4while getopts i:o:p:C:n opt
5do
6case $opt in
7i) ival=$OPTARG;;
8o) oval=$OPTARG;;
9p) pval=$OPTARG;;
0C) cflag=1;;
1n) nflag=1;;
2esac
3done
4if [ $cflag -a $nflag ]
5then
6grep -n $pval $ival>$oval
7elif test $cflag
8then
9grep $pval $ival>$oval
0elif test $nflag
1then
2grep -n -i $pval $ival>$oval
3else
4grep -i $pval $ival>$oval
5fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



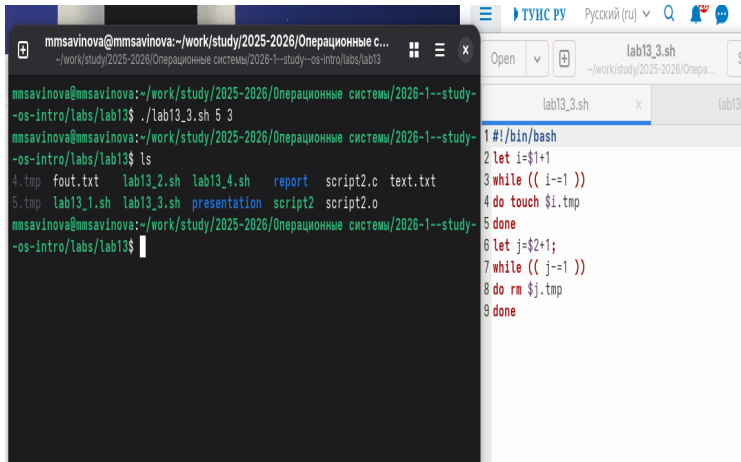
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the script twice. The first run outputs "положительное" (positive) and the second run outputs "отрицательное" (negative). The code editor shows the content of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles and runs a C program named `script2.c`. The C program uses a `case` statement to check the input and print "отрицательное", "равно нулю", or "положительное" based on the input value.

```
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
2
положительное
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные с...', displays the following commands and output:

```
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2.o
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

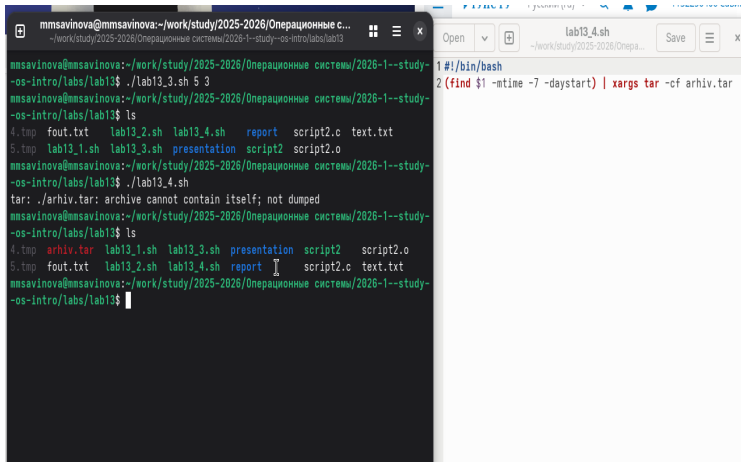
The file editor, titled 'lab13_3.sh', shows the content of the script:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window on the left shows the execution of a script `lab13_3.sh` with arguments `5 3`. It lists files in the current directory, including `4.tmp`, `fout.txt`, `lab13_2.sh`, `lab13_4.sh`, `report`, `script2.c`, and `text.txt`. It then attempts to create an archive `arhiv.tar` using `tar`, but fails with the error `tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped`. The file editor on the right shows the contents of `lab13_4.sh`, which contains two lines: `1 #!/bin/bash` and `2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar`.

```
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные с...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt  
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o  
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o  
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt  
mmsavinova@mmsavinova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$  
lab13_4.sh  
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.